

赋范线性空间

呜哩天才琪露诺

华中科技大学物理学院

日期：2026 年 5 月 16 日

1 赋范空间

定义 1.1. 设 X 是 $\mathbb{K}$ 上的向量空间, $A \subseteq X$, A 张成的子空间是

$$\text{span}(A) = \left\{ \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k : x_k \in A, \lambda_k \in \mathbb{K}, n \in \mathbb{N} \right\} \quad (1)$$

若 $A \subseteq X$ 线性无关, 且 $\text{span}(A) = X$, 则称 A 为 X 的一组 Hamel 基. 如果 Hamel 基 A 是有限集, 则称 X 为有限维线性空间, 且 $\dim X = |A|$, 否则称 X 为无限维线性空间, $\dim X = \infty$.

$\text{span}(A)$ 是 A 中有限个元素的线性组合, 即使 A 本身包含无穷多线性无关的向量. 比如, $A = \{1, x, x^2, \dots\}$, 则 $\text{span}(A)$ 是多项式的全体, 而 $\overline{\text{span}(A)}$ 才包含幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$.

定理 1.1. 任意线性空间都有 Hamel 基.

定义 1.2. 设 X 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 范数 $\|\cdot\|$ 是函数 $X \rightarrow \mathbb{R}$, 满足

- (正定性) 对任意的 $x \in X$ 都有 $\|x\| \geq 0$, 且取等条件为 $x = 0$;
- (齐次性) 对任意的 $\lambda \in \mathbb{K}$ 和 $x \in X$ 有 $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$;
- (三角不等式) 对任意的 $x, y \in X$ 有 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

$(X, \|\cdot\|)$ 称为赋范空间.

命题 1.2. 设 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范空间, 则 $d(x, y) = \|x - y\|$ 诱导了 X 上的度量.

定义 1.3. 若 X 在其范数诱导的度量下完备, 则称 X 为 Banach 空间.

定义 1.4. 设 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是 X 上的两个范数, 如果任意 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq X$, $\|x_n\|_2 \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$ 蕴含 $\|x_n\|_1 \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$, 则 $\|\cdot\|_2$ 强于 $\|\cdot\|_1$, 记作 $\|\cdot\|_1 \lesssim \|\cdot\|_2$. 若 $\|\cdot\|_1 \lesssim \|\cdot\|_2$ 的同时 $\|\cdot\|_2 \lesssim \|\cdot\|_1$, 则称两个范数等价.

命题 1.3. $\|\cdot\|_1 \lesssim \|\cdot\|_2$ 当且仅当存在 $C > 0$ 使得 $\|x\|_1 \leq C \|x\|_2$ 对一切 $x \in X$ 成立.

证明. 1. ($\Rightarrow$) 假设不然, 对任意的 $n \in \mathbb{N}$ 都存在 x 使得 $\|x_n\|_1 \geq n \|x_n\|_2$. 令 $y_n = \frac{x_n}{\|x_n\|_1}$, 则 $\|y_n\|_2 =$

$\frac{\|x_n\|_2}{\|x_n\|_1} \leq \frac{1}{n}$, 而 $\|y_n\|_1 = \frac{\|x_n\|_1}{\|x_n\|_1} = 1$, $n \rightarrow \infty$ 时 $\|y_n\|_2 \rightarrow 0$ 而 $\|y_n\|_1 = 1 \not\rightarrow 0$, 与 $\|\cdot\|_1 \lesssim \|\cdot\|_2$ 矛盾.

2. ($\Leftarrow$) 对任意的 $\{x_n\}$ 都有 $0 \leq \|x_n\|_1 \leq C \|x_n\|_2$, $\|x_n\|_2 \rightarrow 0$ 时 $C \|x_n\|_2 \rightarrow 0$, 由夹逼准则 $\|x_n\|_1 \rightarrow 0$. □

于是, 我们可以把范数等价的条件表述为, 存在 $C_1, C_2 > 0$ 使得 $C_1 \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C_2 \|x\|_1$ 对一切 x 都成立.

2 有限维赋范空间

例 2.1. $\mathbb{R}^n$ 上的 p 范数定义为 $\|x\|_p = (|x_1|^p + \cdots + |x_n|^p)^{\frac{1}{p}}$, $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq k \leq n} |x_k|$. 则所有 p 范数都是彼此等价的, 因为对任意 p 都有

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_p \leq n^{\frac{1}{p}} \|x\|_\infty \quad (2)$$

实际上, 我们有更强的定理

定理 2.1. 有限维线性空间上所有范数都彼此等价.

证明. 设 $\dim X = n, \{e_1, \cdots, e_n\}$ 为 X 的一个基, 即, 任意的 $x \in X$, 存在唯一的线性表示 $x = \sum_{k=1}^n \xi_k e_k$, $\xi_k \in \mathbb{K}$, $k = 1, 2, \cdots, n$.

定义 $T : X \rightarrow \mathbb{K}^n, x = \sum_{k=1}^n \xi_k e_k \mapsto (\xi_1, \cdots, \xi_n)$, 则 T 为代数同构. 取 $\mathbb{K}^n$ 上的 Eculid 范数 $|\xi| = \left(\sum_{k=1}^n |\xi_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$, 定义 $\|x\|_T = |Tx|$, 则可验证 $\|\cdot\|_T$ 为 T 上的范数. 正定性和齐次性显然, $\|x+y\|_T = |T(x+y)| = |Tx + Ty| \leq |Tx| + |Ty| = \|x\|_T + \|y\|_T$ 可得三角不等式.

进一步地, 可证明 X 上任意范数 $\|\cdot\|$ 都和 $\|\cdot\|_T$ 等价. 定义 $p : \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{R}, \xi \mapsto \left\| \sum_{k=1}^n \xi_k e_k \right\|$. 首先易见 $p(\xi)$ 是齐次函数; 其次, 由 $|p(\xi) - p(\eta)| = \left| \left\| \sum_{k=1}^n \xi_k e_k \right\| - \left\| \sum_{k=1}^n \eta_k e_k \right\| \right| \leq \left\| \sum_{k=1}^n \xi_k e_k - \sum_{k=1}^n \eta_k e_k \right\| = \left\| \sum_{k=1}^n (\xi_k - \eta_k) e_k \right\| \leq \sum_{k=1}^n \|(\xi_k - \eta_k) e_k\| = \sum_{k=1}^n |\xi_k - \eta_k| \|e_k\| \leq \left(\sum_{k=1}^n \|e_k\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} |\xi - \eta|$ 可知 $p(\xi)$ 满足 Lipschitz 条件, 从而是连续的. 取 $\mathbb{K}^n$ 中的单位球面 $S_n = \{\xi \in \mathbb{K}^n : |\xi| = 1\}$, 这是个紧集, 故连续函数 $p(\xi)$ 在 S_n 上有最小值 C_1 和 C_2 . 对任意 $\xi \in \mathbb{K}^n - \{0\}$, 有 $\frac{\xi}{|\xi|} \in S_n$, 从而 $C_1 \leq p\left(\frac{\xi}{|\xi|}\right) \leq C_2$, 由齐次性 $C_1 |\xi| \leq p(\xi) \leq C_2 |\xi|$. 对任意的 $x \in X$, $\xi = Tx$, 则 $C_1 \|x\|_T \leq \|x\| \leq C_2 \|x\|_T$. 只需说明 $C_1 \neq 0$, 我们便证明了 $\|\cdot\|_T$ 与 $\|\cdot\|$ 的等价性. 假设 $C_1 = 0$, 则存在 $\xi^* \in S_n$ 使得 $p(\xi^*) = 0$, 即 $\left\| \sum_{k=1}^n \xi_k^* e_k \right\| = 0$, 即 $\sum_{k=1}^n \xi_k^* e_k = 0$, 则任意的 k 都有 $\xi_k^* = 0$, 这与 $\xi^* \in S_n$ 矛盾! $\square$

关键在于, 有限维线性空间都与 $\mathbb{K}^n$ 代数同构, 而 $\mathbb{K}^n$ 上有 Eculid 范数, 自然可以在有限维线性空间上诱导一个范数, 而这个范数和有限维线性空间上的任何范数都是等价的. 于是, $\mathbb{K}^n$ 不仅是有限维线性空间的基本模型, $\mathbb{K}^n$ 的 Eculid 范数也是有限维线性空间上基本的标准模型. 有限维赋范空间彼此之间有比代数同构更强的相似性

定理 2.2. 有限维赋范线性空间彼此同胚.

证明. 取 $T : X \rightarrow \mathbb{K}^n, x = \sum_{k=1}^n \xi_k e_k \mapsto (\xi_1, \cdots, \xi_n)$, 则存在 $C_1, C_2 > 0$ 使得任意 $x \in X$ 都有 $C_1 |Tx| \leq \|x\| \leq C_2 |Tx|$. 前半边不等式等价于 T 的 Lipschitz 条件, 后半边不等式等价于 T^{-1} 的 Lipschitz 条件, 于是 T 和 T^{-1} 都连续, 即 X 与 $\mathbb{K}^n$ 同胚. $\square$

命题 2.3. 有限维赋范线性空间都是 Banach 空间.

证明. 取 $T: X \rightarrow \mathbb{K}^n, x = \sum_{k=1}^n \xi_k e_k \mapsto (\xi_1, \dots, \xi_n)$, 则存在 $C_1, C_2 > 0$ 使得任意 $x \in X$ 都有 $C_1|Tx| \leq \|x\| \leq C_2|Tx|$. 设 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 为基本列, 则 $m, n \rightarrow \infty$ 时 $\|x_m - x_n\| \rightarrow 0$, 从而 $|Tx_m - Tx_n| \leq \frac{1}{C_1} \|x_m - x_n\| \rightarrow 0$, 从而 $\{Tx_n\}_{n=1}^\infty$ 为 Cauchy 列, 由 $\mathbb{K}^n$ 的完备性知 $\{Tx_n\} \rightarrow y_0$, 而 T^{-1} 连续, 从而 $\{x_n\} \rightarrow x_0 = T^{-1}y_0$. $\square$

度量空间的完备子空间一定是闭子空间, 从而立刻得到

推论. 任意赋范空间的有限维子空间一定是闭子空间.

注意, 对度量空间, 子空间只需要继承空间的度量结构. 对于赋范空间, 我们所说的子空间是线性子空间, 它必须包含零元, 并对向量的加法和数乘封闭. 赋范空间的 (线性) 子空间不一定是闭集, 比如赋予了一致范数的连续函数空间 $C([0, 1])$, 所有多项式组成的集合 P 是其线性子空间, 但根据 Weierstrass 定理, 任何连续函数都可以被多项式一致逼近. 取一个非多项式的连续函数, 存在多项式列收敛到它, 但这个极限不在 P 中, 所以 P 不是闭的.

对有限维赋范空间, 我们还有如下刻画

定理 2.4. 设 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间, $\dim X < \infty$ 等价于 X 中的单位球面列紧.

它的直接推论是

推论. 无穷维赋范线性空间中的单位球面一定不列紧.

要证明这一定理, 我们还需要以下引理

引理 2.5 (Riesz). 设 $(X, \|\cdot\|)$ 为赋范线性空间, Y 是 X 的非平庸的闭子空间, 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 都存在 $e \in X$ 使得 $\|e\| = 1$ 且 $\text{dist}(e, Y) = \inf_{y \in Y} \|e - y\| \geq 1 - \varepsilon$.

证明. 对 $x \in X - Y$, 令 $d = \text{dist}(x, Y)$, 则 $d > 0$, 若不然, 则 $d = \inf_{y \in Y} \|x - y\| = 0$, 存在 $\{y_n\}_{n=1}^\infty \subseteq Y$ 使得 $y_n \rightarrow x \notin Y$, 这与 Y 是闭子空间矛盾. 由下确界定义, 任意的 ε , 存在 $y_0 \in Y$, 使得 $d \leq \|x - y_0\| \leq \frac{d}{1 - \varepsilon}$. 令 $e = \frac{x - y_0}{\|x - y_0\|}$, 则 $\|e\| = 1$ 且 $e \notin Y$, 而 $\text{dist}(e, Y) = \inf_{y \in Y} \left\| \frac{x - y_0}{\|x - y_0\|} - y \right\| = \inf_{y' \in Y} \frac{\|x - y'\|}{\|x - y_0\|} = \frac{d}{\|x - y_0\|} > 1 - \varepsilon$, 其中 $y' = y \|x - y_0\| - y_0$. $\square$

定理的证明如下

证明. 1. ($\Leftarrow$) 若 $\dim X < \infty$, 取 $T: X \rightarrow \mathbb{K}^n, x = \sum_{k=1}^n \xi_k e_k \mapsto (\xi_1, \dots, \xi_n)$, 则存在 $C_1, C_2 > 0$ 使得任意

$x \in X$ 都有 $C_1|Tx| \leq \|x\| \leq C_2|Tx|$. 对单位球面 S 上的任意 x , 都有 $|Tx| \leq \frac{\|x\|}{C_1} = \frac{1}{C_1}$, 从而 $T(S)$ 是 $\mathbb{K}^n$ 中的有界集, 故列紧. 任取 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subseteq S$, 则存在子列 $\{x_{n_k}\}$, 对应的 $\{Tx_{n_k}\}$ 收敛于 $\xi \in \mathbb{K}^n$, 由 T^{-1} 的连续性可知 $\{x_{n_k}\} \rightarrow T^{-1}\xi \in X$, 从而 S 是列紧的.

2. ($\Rightarrow$) 设 $\dim X = \infty$, 则存在 $\{e_n\}_{n=1}^\infty \subseteq X$ 线性无关, 令 $X_n = \text{span}(\{e_1, \dots, e_n\})$, 则 X_n 是 X_{n+1} 的子空间, 且是有限维的, 故为闭子空间. 对任意的 n , 存在 $x_n \in X_n$, 使得 $\|x_n\| = 1$ 且 $\text{dist}(x_n, X_{n-1}) \geq \frac{1}{2}$, 从而 $d(x_n, x_{n-1}) \geq \frac{1}{2}$, 则 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 无收敛子列, 矛盾! $\square$

3 最佳逼近元

在数学分析中, 我们考虑过这样的问题: 给定一个函数, 用一组给定的函数的线性组合去逼近它, 求最佳逼近元. 比如, 用多项式 $\{1, x, x^2, \dots\}$ 去逼近任意连续函数 $f(x)$, 任何调整系数使得 $\left\|f(x) - \sum_{k=1}^{\infty} c_k x^k\right\|$ 最小? 这个问题可以抽象为如下定理

定理 3.1. $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范线性空间, 设 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 线性无关, 任意的 $x \in X$, 都存在 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$, 使得 $\left\|x - \sum_{k=1}^n \lambda_k e_k\right\| = \min_{\xi \in \mathbb{K}^n} \left\|x - \sum_{k=1}^n \xi_k e_k\right\|$. 如果记 $M = \text{span}(\{e_k\}_{k=1}^n)$, 则定理可等价表述为, M 为 X 的有限维子空间, 则对任意的 $x \in X$, 存在 $x_0 \in M$ 使得 $\|x - x_0\| = \text{dist}(x, M)$.

证明. 固定 $x \in X$, 定义 $f: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{R}, \xi \mapsto \left\|x - \sum_{k=1}^n \xi_k e_k\right\|$, 则

- 显然 f 满足 Lipschitz 条件, 从而连续;
- $f(\xi) \geq \left\|\sum_{k=1}^n \xi_k e_k\right\| - \|x\|$;
- $p(\xi) = \left\|\sum_{k=1}^n \xi_k e_k\right\|$ 是 $\mathbb{K}^n$ 上的范数.

取 $\mathbb{K}^n$ 上的 Eculid 范数 $|\cdot|$, 则存在 $C > 0$ 使得任意的 $\xi \in \mathbb{K}^n$ 都有 $p(\xi) \geq C|\xi|$. 故 $f(\xi) \geq C|\xi| - \|x\| \rightarrow +\infty, |\xi| \rightarrow \infty$. 因为 f 连续, f 在 $\mathbb{K}^n$ 上一定有最小值, 即最佳逼近元存在. $\square$

如果是无穷维的闭子空间, 定理就不一定成立了, 反例如

例 3.1. 设 C_0 表示以 0 为极限的实数列的全体, 且赋以范数 $\|x\| = \max_{n \geq 1} |\xi_n|, \forall x = \{\xi_n\}_{n=1}^{\infty}$, 设 $M = \left\{x = \{\xi_n\}_{n=1}^{\infty} \in C_0 : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\xi_n}{2^n} = 0\right\}$ 设 C_0 表示以 0 为极限的实数列的全体, 赋以范数 $\|x\| = \max_{n \geq 1} |\xi_n|$, 其中 $x = \{\xi_n\}_{n=1}^{\infty}$. 定义子空间 $M = \left\{x = \{\xi_n\}_{n=1}^{\infty} \in C_0 : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\xi_n}{2^n} = 0\right\}$.

首先证明 M 是 C_0 的闭子空间. 显然 M 是线性空间. 对任意的 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq M, x_n \rightarrow x \in C_0$, 设 $x_n = \{\xi_k^{(n)}\}_{k=1}^{\infty}, x = \{\xi_k\}_{k=1}^{\infty}$. 则对任意的 n 有 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\xi_k^{(n)}}{2^k} = 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n - x\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \max_{k \geq 1} |\xi_k^{(n)} - \xi_k| = 0$, 故任意的 $\varepsilon > 0$, 都存在 N 使得 $\max_{k \geq 1} |\xi_k^{(N)} - \xi_k| < \varepsilon$, 因而 $|\xi_k^{(N)} - \xi_k| < \varepsilon$ 对一切 k 皆成立. 故 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{|\xi_k - \xi_k^{(N)}|}{2^k} < \varepsilon \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \frac{\varepsilon}{2}$, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\xi_k - \xi_k^{(N)}}{2^k}$ 绝对收敛继而收敛, 故 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\xi_k}{2^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\xi_k - \xi_k^{(N)}}{2^k} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\xi_k^{(N)}}{2^k}$ 收敛且 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\xi_k}{2^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\xi_k - \xi_k^{(N)}}{2^k} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\xi_k^{(N)}}{2^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\xi_k^{(N)}}{2^k} = 0$, 取 $N \rightarrow \infty$ 得 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\xi_k}{2^k} = 0$, 故 $x \in M$, M 是闭集.

取 $x_0 = (2, 0, 0, \dots)$, 下面证明 x_0 在 M 中无最佳逼近元.

首先计算距离 $\text{dist}(x_0, M) = \inf_{y \in M} \|x_0 - y\|$. 对任意 $y = (\xi_n) \in M$, 记 $d = \|x_0 - y\| = \max\{|2 - \xi_1|, \sup_{n \geq 2} |\xi_n|\}$, $r = \sup_{n \geq 2} |\xi_n|$, 则 $|\xi_n| \leq r$ 对所有 $n \geq 2$. 由约束条件 $\xi_1 = -2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\xi_n}{2^n}$ 得 $|\xi_1| \leq 2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{|\xi_n|}{2^n} \leq 2r \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^n} = r$, 于是 $|2 - \xi_1| \geq 2 - |\xi_1| \geq 2 - r$, 从而 $d \geq \max\{2 - r, r\} \geq 1$, 故 $\text{dist}(x_0, M) \geq 1$.

再构造序列逼近 1. 对正整数 $N \geq 2$, 定义 $y^{(N)} = (\xi_n^{(N)})$, 其中 $\xi_1^{(N)} = 1 - 2^{-(N-1)}$, $\xi_n^{(N)} = -1$ ($2 \leq n \leq N$), $\xi_n^{(N)} = 0$ ($n > N$). 易验证 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\xi_n^{(N)}}{2^n} = 0$, 故 $y^{(N)} \in M$. 计算 $x_0 - y^{(N)} = (1 + 2^{-(N-1)}, 1, \dots, 1, 0, \dots)$, 其中从第二到第 N 个分量为 1, 因此 $\|x_0 - y^{(N)}\| = 1 + 2^{-(N-1)} \rightarrow 1$, 所以 $\text{dist}(x_0, M) \leq 1$. 结合下界得 $\text{dist}(x_0, M) = 1$.

若存在 $y = (\xi_n) \in M$ 使得 $\|x_0 - y\| = 1$, 则 $|\xi_n| \leq 1$ ($n \geq 2$) 且 $|2 - \xi_1| \leq 1$, 故 $\xi_1 \in [1, 3]$. 由约束条件 $\xi_1 = -2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\xi_n}{2^n}$ 得 $|\xi_1| \leq 2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{|\xi_n|}{2^n} \leq 2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1$, 于是 $|\xi_1| \leq 1$, 结合 $\xi_1 \in [1, 3]$ 得 $\xi_1 = 1$. 代入约束得 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\xi_n}{2^n} = -\frac{1}{2}$. 但 $|\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\xi_n}{2^n}| \leq \sum_{n=2}^{\infty} \frac{|\xi_n|}{2^n} \leq \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2}$, 等号成立要求 $|\xi_n| = 1$ 对所有 $n \geq 2$ 且所有 ξ_n 同号 (和为负则 $\xi_n = -1$), 这与 $y \in C_0$ 矛盾. 因此不存在最佳逼近元, 即 x_0 在 M 中无最佳逼近元.

现在我们知道了最佳逼近元的存在性, 那最佳逼近元何时唯一呢? 为此, 我们需要引入严格凸的概念

定义 3.1. 称 $(X, \|\cdot\|)$ 严格凸, 若对任意的 $x, y \in X$, $\|x\| = \|y\| = 1$, $x \neq y$, 都有 $\|tx + (1-t)y\| < 1$ 对 $t \in (0, 1)$ 恒成立.

这个定义具有直观的几何意义, 即两端点落在单位球上的线段一定全部落在单位球内部. 严格凸有以下简单刻画

命题 3.2. 范数的严格凸等价于任意非零的 x, y , $\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$ 蕴含 x, y 共线, 即存在 $c > 0$ 使得 $x = cy$.

证明. 先证必要性. 设 $(X, \|\cdot\|)$ 严格凸, $\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$ 可以写为 $\left\| \frac{\|x\|}{\|x\| + \|y\|} \frac{x}{\|x\|} + \frac{\|y\|}{\|x\| + \|y\|} \frac{y}{\|y\|} \right\| = 1$, 这里 $\frac{\|x\|}{\|x\| + \|y\|} + \frac{\|y\|}{\|x\| + \|y\|} = 1$ 且 $\frac{x}{\|x\|}$ 和 $\frac{y}{\|y\|}$ 都是单位向量, 则只能 $\frac{x}{\|x\|} = \frac{y}{\|y\|}$ 否则与凸性相悖, 于是 $x = \frac{\|x\|}{\|y\|} y$.

再证明充分性. 设对 $\|x\| = \|y\| = 1$ 和 $t \in (0, 1)$ 有 $\|tx + (1-t)y\| = 1 = t\|x\| + (1-t)\|y\| = \|tx\| + \|(1-t)y\|$, 则必然存在 $C > 0$ 使得 $tx = C(1-t)y$, 两边取范数得 $t = C(1-t)$, 故 $x = y$. $\square$

例 3.2. $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2)$ 是严格凸的;

- $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_{\infty})$ 不是严格凸的;
- $1 < p < \infty$ 时 L^p 是严格凸的;
- L^1 和 L^{∞} 不是严格凸的.

定理 3.3. 在严格凸的赋范空间中给定向量, 它在给定的有限维子空间的最佳逼近元是唯一的.

证明. 事实上, 若 $d = \text{dist}(x, M) > 0$, $\|x - y\| = \|x - z\| = d$, 则

$$\frac{\|x - [ty + (1-t)z]\|}{d} = \frac{\|t(x - y) + (1-t)(x - z)\|}{d} = \left\| t \frac{x - y}{d} + (1-t) \frac{x - z}{d} \right\| < 1$$

即 $\|x - [ty + (1-t)z]\| < d$, 这与 d 的定义矛盾! 若 $d = 0$, 则 $\|y - z\| \leq \|x - y\| + \|x - z\| = 0$, $y = z$, 最佳逼近元唯一. $\square$

4 商空间

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是赋范空间, X_0 是 X 的闭子空间, 考虑等价关系 $x \sim y \iff x - y \in X_0$, 考虑商集 $X/X_0 = \{[x] : x \in X\}$, 定义加法和数乘 $[x] + [y] = [x + y]$, $\lambda[x] = [\lambda x]$, 则易验证 X/X_0 是线性空间, 称为 X 模

X_0 的商空间. 定义 $\|[x]\|_* = \inf_{y \in [x]} \|y\|$, 则

命题 4.1. 1. $\|\cdot\|_*$ 是 X/X_0 上的范数;

2. 若 $(X, \|\cdot\|)$ 是 *Banach* 空间, 则 $(X/X_0, \|\cdot\|_*)$ 也是 *Banach* 空间.

证明. 1. • (正定性) 显然 $\|[x]\|_* \geq 0$. 若 $\|[x]\|_* = 0$, 则 $\inf_{y \in [x]} \|y\| = 0$, 则存在 $\{y_n\} \subseteq [x]$ 使得 $\|y_n\| \rightarrow 0$ 即 $y_n \rightarrow 0$. 由于 X_0 是闭集, $[x] = x + X_0$ 也是闭集, $0 \in [x]$, 从而 $[x] = [0] = X_0$;

• (齐次性) 显然;

• (三角不等式) 由下确界定义, 任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $x' \in [x], y' \in [y]$ 使得 $\|[x]\|_* + \varepsilon \geq \|x'\|$, $\|[y]\|_* + \varepsilon \geq \|y'\|$, 从而 $\|[x]\|_* + \|[y]\|_* + \varepsilon \geq \|x'\| + \|y'\| \geq \|x' + y'\| \geq \inf_{z \in [x' + y']} \|z\| = \|[x' + y']\|_* = \|[x] + [y]\|_*$, 取 ε 即可.

2. 设 $\{[x_n]\}_{n=1}^\infty$ 是 X/X_0 中的 *Cauchy* 列, 则任意 k , 存在足够大的 n_k 与 n_{k+1} 使得 $\|[x_{n_k}] - [x_{n_{k+1}}]\| < \frac{1}{2^{k+1}}$. 由下确界定义, 存在 $y_k \in [x_{n_k} - x_{n_{k+1}}]$ 使得 $\|y_k\| \leq \|[x_{n_k} - x_{n_{k+1}}]\|_* + \frac{1}{2^{k+1}} < \frac{1}{2^k}$. 观察到 $y_k + y_{k-1} + \cdots + y_1 \in [x_{n_k} - x_{n_{k+1}}] + [x_{n_{k-1}} - x_{n_k}] + \cdots + [x_{n_1} - x_{n_2}] = [x_{n_1} - x_{n_{k+1}}]$, 令 $z_k = x_{n_1} - (y_1 + \cdots + y_{k-1}) \in [x_{n_k}]$, 则 $\|z_k - z_{k+p}\| = \|y_k + \cdots + y_{k+p-1}\| \leq \|y_k\| + \cdots + \|y_{k+p-1}\| < \frac{1}{2^k} + \cdots + \frac{1}{2^{k+p-1}} = \frac{1}{2^{k-1}} \left(1 - \frac{1}{2^p}\right) \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty$, 故 $\{z_k\}_{k=1}^\infty$ 为 *Cauchy* 列, 由 X 完备, $z_k \rightarrow z$, 从而 $[x_{n_k}] \rightarrow [z], \quad k \rightarrow \infty$. 而有收敛子列的 *Cauchy* 列收敛, 故 $\{[x_n]\}$ 收敛.

□

容易看到, 商空间 X/X_0 中的元素实际上就是 X_0 的平移, 而 $\|[x]\|_*$ 就是原点到 $[x]$ 的距离.